Préparation — TP2 : Prise en main de la carte NUCLEO-F767ZI

UE : Initiation à la programmation embarquée · Mory Moussa SYLLA · L3 EEA, groupe 3A

Question 1 — Dimensionnement de la résistance série des LED

Les trois LED utilisées dans ce TP (références Quadrios 2111O158, 2111O159 et 2111O160) sont données par la documentation constructeur :

Référence	Couleur (TP)	Longueur d'onde	I_F (typ)	U_F (typ)
2111O158	Verte	569 nm	20 mA	2,0 V
2111O159	Orange	590 nm	20 mA	2,0 V
2111O160	Rouge	625 nm	20 mA	2,0 V

Les trois LED ont les mêmes caractéristiques électriques à l'état passant : I_F = 20 mA et U_F = 2,0 V.

Chaque LED est montée en série avec une résistance R, l'ensemble étant alimenté sous U = 3,3 V (sortie « 1 » d'un GPIO). La loi des mailles donne :

$$U = R \cdot I_F + U_F$$

$$R = (U - U_F) / I_F$$

$$R = (3{,}3 - 2{,}0) / 0{,}020 = 1{,}3 / 0{,}020 = 65\ \Omega$$

> $R = 65\ \Omega$ est la valeur minimale qui garantit de ne pas dépasser I_F = 20 mA. En pratique on choisira la valeur normalisée immédiatement supérieure disponible dans le kit (par exemple 68 Ω ou 100 Ω) afin de garder une marge de sécurité pour la LED.

Question 2 — Résolution du CAN

Le microcontrôleur STM32F767ZI de la carte NUCLEO-F767ZI dispose d'un CAN (convertisseur analogique-numérique) codé sur n = 12 bits.

Nombre de niveaux représentables :

$$N = 2^n = 2^{12} = 4096 \text{ niveaux (de 0 à 4095)}$$

Précision (quantum / pas de quantification) du CAN, pour une tension de référence $V_{réf}$ = 3,3 V (même référence que les GPIO) :

$$q = V_{réf} / 2^n = 3{,}3 / 4096 \approx 0{,}806 \text{ mV}$$

> Autrement dit, le CAN peut distinguer deux tensions d'entrée différentes à partir d'un écart d'environ 0,8 mV : c'est la plus petite variation de tension détectable sur la pin d'entrée analogique.

Question 3 — Prise en main de l'environnement

Visionner la vidéo « Clignotement d'une LED – Matlab/Simulink/STM32NUCLEO » (section Ressources/TP 2 du cours Moodle), qui présente la déclaration de la carte dans Matlab/Simulink, sa configuration, la bibliothèque associée, et un exemple d'allumage d'une LED. Aucun calcul n'est demandé pour cette question : il s'agit de préparer la manipulation pratique.